

AVEVAMO INTRODOTTO GLI NFA E AVEVAMO DIMOSTRATO CHE GLI NFA SONO EQUIPOTENTI AI DFA, OSSIA, A PARTIRE DA UN NFA È POSSIBILE COSTRUIRE, A PARTIRE DA QUESTO, UN DFA CHE RICONOSCE ESATTAMENTE LO STESSO LINGUAGGIO.

A che serve tutto questo?

SPESSE È PIÙ SEMPLICE LAVORARE CON GLI NFA CHE CON I DFA.

COME AVEVAMO FATTO PER GLI AUTOMI DFA, ORA DATO CHE SONO EQUIPOTENTI, POSSIAMO SCRIVERE IL SEGUENTE COROLLARIO:

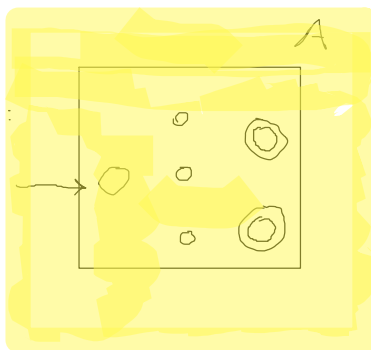
COROLLARIO: A è un linguaggio regolare se e solo se esiste un NFA che lo riconosce: $L(M) = A$

ORA, AVEVAMO SVILUPPATO (PER I DFA) GLI TEOREMI CHE POSSIAMO DIMOSTRARE MOLTO PIÙ SEMPLICEMENTE CON GLI NFA.

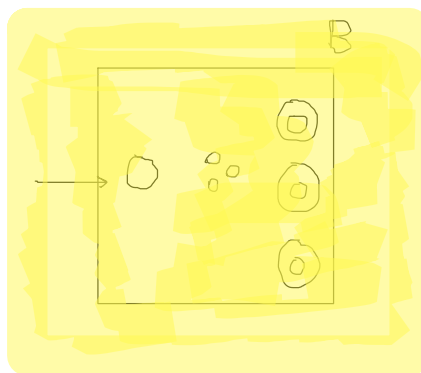
TEOREMA: Se A, B sono linguaggi regolari allora $A \cup B$ è regolare.

dim:

• dato che A è regolare, possiamo rappresentarci genericamente A : questo è un automa deterministico.



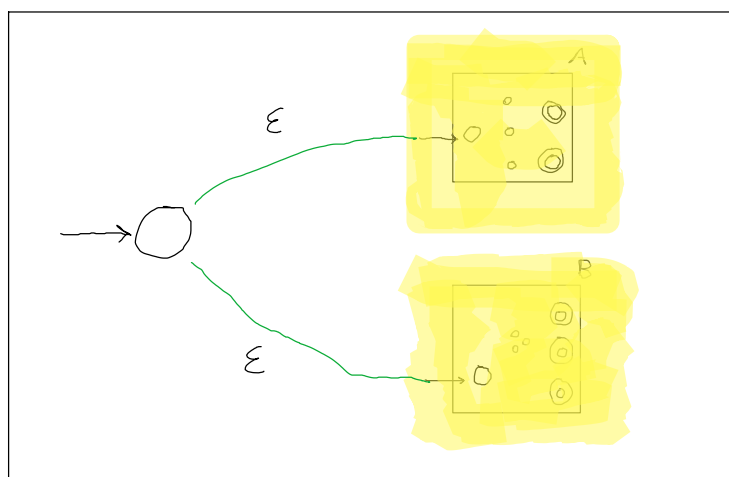
• dato che B è regolare, esiste un'altra macchina per B : questo è un automa deterministico.



ORA, COME SI PUÒ COSTRUIRE UNA MACCHINA CHE DECIDE $A \cup B$?

USANDO IL NON DETERMINISMO È FACILE, POTREBBE ESSERE FATTA COSÌ:

HA UN STATO INIZIALE NUOVO E DENTRO HA LE COPIE DELLE MACCHINE DI A E DI B .
LO STATO INIZIALE È COLLEGATO TRAMITE FRECCHE ϵ ALLE MACCHINE.



NFA: $A \cup B$

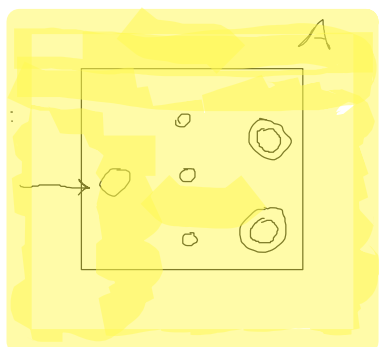
SE LA STRINGA FA PARTE DI $A \cup B$, SIGNIFICA CHE O L'UNO O L'ALTRO DEI DUE PERCORSI DOVRÀ ACCETTARE.

TEOREMA: Se A, B sono linguaggi regolari allora $A \circ B$ è regolare.

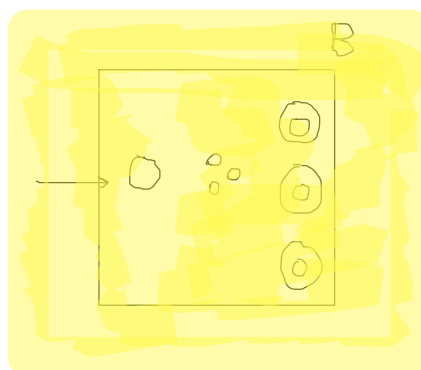
dim:

A è regolare!

=



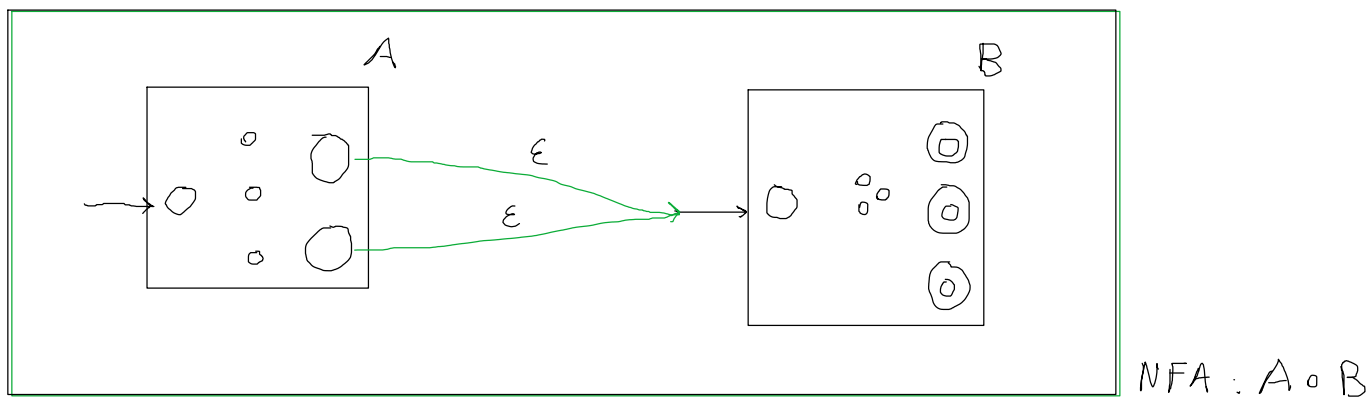
B è regolare! =



IL NOSTRO OBIETTIVO È RICONOSCERE UNA NFA CHE MI CALCOLI $A \circ B$.

Prendo la macchina per A, prendo la macchina per B e le **concateno** come le concateno?

- 1) rendo gli stati finali della macchina A, non accettanti.
- 2) connetto i nodi che una volta erano di accettazione, allo stato iniziale della macchina di B.



Perché se $xy \in A \circ B$, quando la prima macchina legge tutto x , si ritrova in uno stato di accettazione.

Dalì, segue la freccia ϵ ed arriva allo stato iniziale di B, ma ora devo leggere B, e siccome lo devo leggere alla fine avrà comunque gli stati di accettazione.

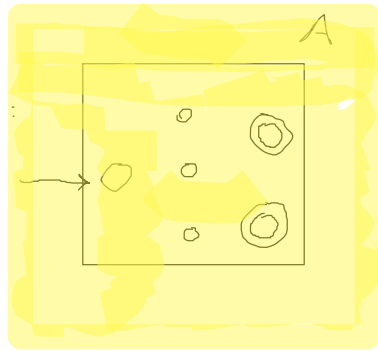
Se accetto una stringa w che finisce con y , $y \in B$! e se prima c'è x , $x \in A$:

$$w = xy, \quad x \in A \text{ e } y \in B \text{ e quindi } w \in A \circ B$$

$N.B.$ = per l'intersezione non esiste una correzione altrettanto semplice non deterministica.

TEOREMA: Se A è regolare, A^* è regolare.

Abbiamo un DFA che riconosce A :



Per creare A^* prendiamo la macchina di A .

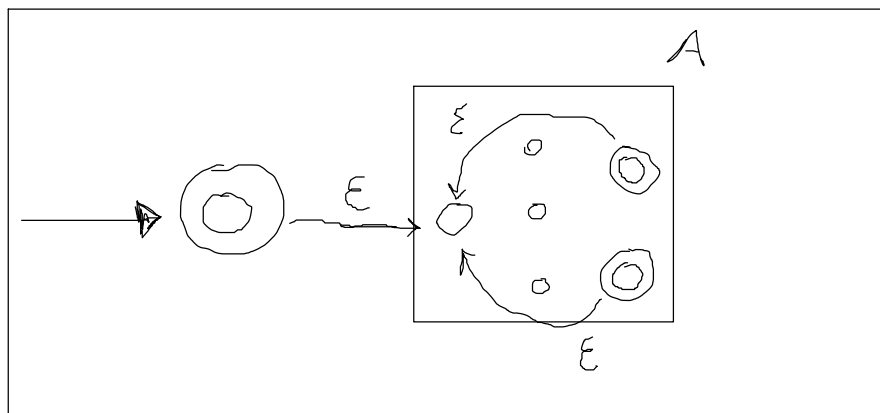
la $\epsilon \in A$ come anche $\epsilon \notin A$.

Potrebbe appartenere ad A oppure no.

MA SICURAMENTE $\epsilon \in A^*$

Perché A^* è definita come una sequenza di 0 o più elementi di A .

La prima cosa che devo fare è assicurarmi che $\epsilon \in A^*$ e quindi devo aggiungere uno stato iniziale nuovo che è di accettazione, in modo tale che se arrivo lì all'inizio e la stringa è vuota, accetto!



Il primo stato lo uso solo per accettare la stringa vuota, dopodiché vado avanti, se non entra la stringa vuota, accetto subito.

NFA: A^*

Ogni volta che accetto, ho scelto 1 elemento del linguaggio, ma ce ne possono essere tanti, ovvero un qualunque numero da 1 a ∞ , ora torno dagli stati di accettazione allo stato iniziale della macchina A .

$$\text{ex: } x_1, x_2 \dots x_k = w$$

↳ stringa

$$x_1 \in A^*, x_2 \in A \dots x_k \in A$$

da formalizzare! 27:40 p. 64

Perché c'è l'aria? E ogni volta in questi automi?

Per esempio perché nell'unico modo che si può vedere se una stringa $\in A$ o $\in B$?